

Мы продолжаем решать задачи реляционной алгебры.

Вам будет предложена та же предметная область, однако задачи будут усложнены.

В данной работе Вам необходимо представить решение по следующим запросам:

- Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями (тоже самое: определите имена и телефон клиентов, заказ которых содержит не менее 2 игр с разными названиями.)
- Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.
- Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

(№1)

$R_1 = \text{count}_{\{\text{№ заказа, название игр}\}} \rightarrow \text{Total}(\Pi_3)$

$R_2 = \text{count}_{\{\text{№ заказа}, 0\}} \rightarrow \text{Total}(R_1)$

$R_3 = \sigma_{\text{Total} \geq 2}(R_2)$

$R_4 = R_3 \bowtie_{R_3.\text{№заказа}=3 \text{ номер}}(3)$

$R_5 = R_4 \bowtie_{R_4.\text{idk}=\text{Kid}}(K)$

$R_6 = \Pi_{\text{имя, телефон}}(R_5)$

$R = \Pi_{\text{имя, телефон}}((\sigma_{\text{Total} \geq 2}(\text{count}_{\{\text{№заказа}\{0\}} \rightarrow \text{total}(\text{count}_{\{\text{№ заказа, название игры}\}} \rightarrow \text{Total}(\Pi_3)))) \bowtie_{3.\text{idk}=\text{Kid}}(K))$

№2

$R_1 = \sigma_{\text{мин.возр.}=12}(I)$

$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{название, производитель}=\Pi_3.\text{название, производитель}}(\Pi_3)$

$R_3 = R_2 \bowtie_{R_2.\text{№ заказа}=3 \text{ номер}}(3)$

$R_4 = \Pi_{\text{таб №}}(R_3)$

$R = \Pi_{\text{таб №}}((\sigma_{\text{мин.возр.}=12}(I) \bowtie_{I.\text{название, производитель}=\Pi_3.\text{название, производитель}}(\Pi_3)) \bowtie_{\Pi_3.\text{№ Заказа}=3 \text{ номер}}(3))$

№3

$R_1 = \sigma_{\text{мин}=2 \text{ and макс}=6}(I)$

$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{название, производитель}=\Pi_3.\text{название, производитель}}(\Pi_3)$

$R_3 = R_2 \bowtie_{R_2.\text{№заказа}=3 \text{ номер}}(3)$

$R_4 = R_3 \bowtie_{R_3.\text{idk}=K.\text{id клиента}}(K)$

$R_5 = \Pi_{\text{фи}}(R_4)$

$R = \Pi_{\text{фи}}(((\sigma_{\text{мин}=2 \text{ and макс}=6}(I) \bowtie_{I.\text{название, производитель}=\Pi_3.\text{название, производитель}}(\Pi_3)) \bowtie_{\Pi_3.\text{№ заказа}=3 \text{ номер}}(3)) \bowtie_{3.\text{id клиента}}(K))$

К (КЛИЕНТ)

Ид клиента	Фамилия	Имя	Дата рождения	Телефон	Почта (АК)	Адрес
K1	Петров	Архип		8-904-237-56-37	arpetr@mail.ru	ул. Пионерская, 26-58
K2	Швыркин	Михаил	12.05.1996	8-921-333-24-24	m.shvyrkin@gmail.com	ул. Васи Зайцева, 14-6

И (ИГРА)

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков	Мин возраст
Диксит	Libellud	3	6	8
Диксит	Asmodee	3	6	12
Монополия	Hasbro Inc.	2	6	8
Барбосики	Asmodee	2	4	

З (ЗАКАЗ)

Номер	Получение	Создан (АК)	Таб номер	Ид клиента (АК)
1	Самовывоз	12.09.16 16:12:30	C01	K1
2	Самовывоз	12.09.16 22:42:18	C01	K2
3	Доставка	13.09.16 10:01:23	C02	K2